

2025 年普通高等学校春季招生统一考试

数 学

上海卷

一、填空题：本题共 12 小题，第 1—6 题每小题 4 分，第 7—12 题每小题 5 分，共 54 分。

1. 已知集合 $A = \{x \mid x > 0\}$, $B = \{-1, 0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B$ 等于_____。

【答案】

$\{1, 2\}$

【解析】

B 中大于 0 的元素为 1, 2, 故 $A \cap B = \{1, 2\}$ 。

2. 不等式 $\frac{x}{x-1} < 0$ 的解集为_____。

【答案】

$(0, 1)$

【解析】

分子与分母异号, 得 $0 < x < 1$ 。

3. 已知复数 $z = \frac{2+i}{i}$, 其中 i 为虚数单位, 则 $|z| =$ _____。

【答案】

$\sqrt{5}$

【解析】

$z = 1 - 2i$, 故 $|z| = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$ 。

4. 已知 $\mathbf{a} = (2, 1)$, $\mathbf{b} = (1, x)$, 若 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 则 $x =$ _____。

【答案】

$\frac{1}{2}$

【解析】

由向量平行, $2x - 1 = 0$, 故 $x = \frac{1}{2}$ 。

5. 已知 $\tan \alpha = 1$, 则 $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) =$ _____。

【答案】

0

【解析】

$$\because \sin \alpha = \cos \alpha, \therefore \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos \alpha - \sin \alpha) = 0.$$

6. 已知 $\left(x + \frac{m}{x}\right)^6$ 的展开式中常数项为 20, 则实数 m 的值为_____。

【答案】

1

【解析】

展开式通项为 $\binom{6}{k} m^k x^{6-2k}$, 令 $6 - 2k = 0$, 得 $k = 3$ 。

$$\therefore \binom{6}{3} m^3 = 20, \text{ 解得 } m = 1.$$

7. 已知 $\{a_n\}$ 是首项为 1、公差为 1 的等差数列, $\{b_n\}$ 是首项为 1、公比为 q ($q > 0$) 的等比数列。若数列 $\{a_n \cdot b_n\}$ 的前三项和为 2, 则 $q =$ _____。

【答案】

$\frac{1}{3}$

【解析】

$$a_n = n, b_n = q^{n-1}, \text{ 故 } 1 + 2q + 3q^2 = 2, \text{ 即 } (3q - 1)(q + 1) = 0.$$

$$\text{结合 } q > 0, \text{ 得 } q = \frac{1}{3}.$$

8. 关于 x 的方程 $|x - 1| + |\pi - x| = \pi - 1$ 的解集为_____。

【答案】

$[1, \pi]$

【解析】

数轴上点 x 到 1, π 的距离之和等于两点间距离, 当且仅当 $x \in [1, \pi]$ 时成立。

9. 已知 P 是一个圆锥的顶点, PA 是母线, $PA = 2$, 该圆锥的底面半径是 1. B, C 分别在圆锥的底面上, 则异面直线 PA 与 BC 所成角的最小值为_____。

【答案】

$\frac{\pi}{3}$

【解析】

设底面圆心为 O ，则 $AO = 1$ ， $PO \perp$ 底面，母线与底面的夹角为 $\arccos\left(A\frac{O}{P}A\right) = \frac{\pi}{3}$ 。

母线与底面内直线所成角不小于它与底面的夹角；取 $BC \parallel AO$ 且 $A \notin BC$ ，可取等号且两直线异面，故最小值为 $\frac{\pi}{3}$ 。

10. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{6-a^2} = 1$ ($a > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 。通过 F_2 且倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$ 的直线与双曲线交于第一象限的点 A ，延长 AF_2 至 B 使得 $AB = AF_1$ 。若 $\triangle BF_1F_2$ 的面积为 $3\sqrt{6}$ ，则 a 的值为_____。

【答案】

$\sqrt{3}$

【解析】

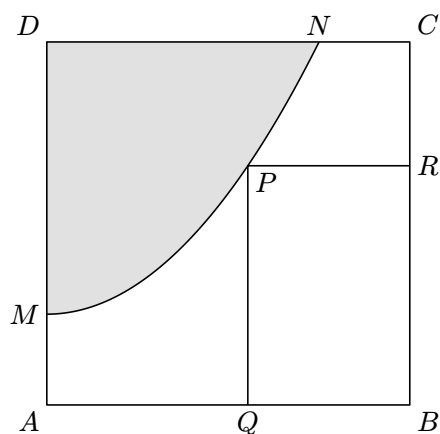
焦半距 $c = \sqrt{6}$ 。由双曲线定义与点的顺序， $F_2B = AB - AF_2 = AF_1 - AF_2 = 2a$ 。

点 B 到 x 轴的距离为 $2a \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}a$ ，故

$$S_{\triangle BF_1F_2} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{6} \times \sqrt{3}a = 3\sqrt{6}.$$

解得 $a = \sqrt{3}$ 。

11. 如图所示，正方形 $ABCD$ 是一块边长为 4 的工程用料，阴影部分所示是被腐蚀的区域，其余部分完好，曲线 MN 为以 AD 为对称轴的抛物线的一部分， $DM = DN = 3$ 。工人师傅现要从完好的部分中截取一块矩形原料 $BQPR$ ，当其面积有最大值时， AQ 的长为_____。



【答案】

$\frac{4 + \sqrt{7}}{3}$

【解析】

以 A 为原点, AB, AD 为坐标轴, 则 $M(0, 1), N(3, 4)$, 抛物线为 $y = \frac{x^2}{3} + 1$ 。

记 $AQ = x$ 。若 $3 \leq x < 4$, 面积至多为 $4(4 - x) \leq 4$ 。若 $0 \leq x \leq 3$, 在固定 x 时, 将矩形上边移到抛物线上可使面积最大, 此时

$$S(x) = (4 - x) \left(\frac{x^2}{3} + 1 \right), \quad S'(x) = -x^2 + 8\frac{x}{3} - 1.$$

两个驻点为 $x_- = \frac{4 - \sqrt{7}}{3}, x_+ = \frac{4 + \sqrt{7}}{3}$; 导数在两根之间为正, 两侧为负。

因 $S(0) = S(3) = 4$, 而 $S(2) = \frac{14}{3} > 4$, 故全局最大值在 $x = x_+$ 处取得, 所求为 $\frac{4 + \sqrt{7}}{3}$ 。

12. 在平面中, e_1 和 e_2 是互相垂直的单位向量, 向量 a 满足 $|a - 4e_1| = 2$, 向量 b 满足 $|b - 6e_2| = 1$, 求 b 在 a 方向上的数量投影的最大值_____。

【答案】

4

【解析】

以两单位向量为基底, a 的终点在圆 $(x - 4)^2 + y^2 = 4$ 上。原点到该圆的切线与正 x 轴夹角为 $\frac{\pi}{6}$,

故单位方向向量 $u = \frac{a}{|a|}$ 的纵坐标至多为 $\frac{1}{2}$ 。

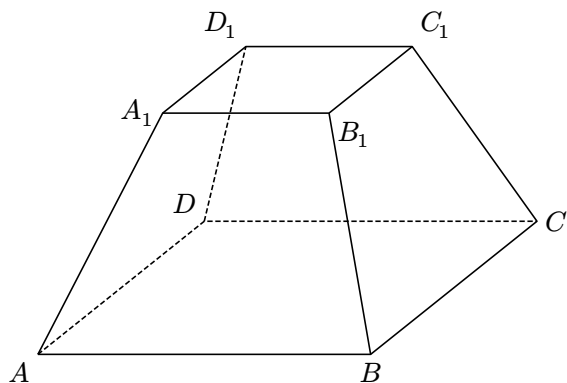
写成 $b = 6e_2 + v$, 其中 $|v| = 1$, 则

$$b \cdot u = 6e_2 \cdot u + v \cdot u \leq 3 + 1 = 4.$$

取 $a = (3, \sqrt{3}), u = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} \right), b = 6e_2 + u$ 时等号成立, 故最大值为 4。

二、选择题：本题共 4 小题，第 13、14 题每小题 4 分，第 15、16 题每小题 5 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

13. 如图, $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 是正四棱台, 则下列各组直线中属于异面直线的是()。



- A. AB 和 C_1D_1
C. BD_1 和 B_1D

- B. AA_1 和 CC_1
D. A_1D_1 和 AB

【答案】

D

【解析】

A 中两直线平行；B 中两侧棱所在直线交于原棱锥顶点；C 中两直线同在对角截面 BDD_1B_1 内并相交。

D 中两直线不平行，且分别位于两个平行的底面内，不可能相交，故为异面直线，选 D。

14. 幂函数 $y = x^a$ 在 $(0, +\infty)$ 上是严格减函数，且经过 $(-1, -1)$ ，则 a 的值可能是()。

A. $-\frac{2}{3}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{3}$ D. 3

【答案】

B

【解析】

严格递减要求 $a < 0$ 。 $a = -\frac{2}{3}$ 时， $(-1)^{-\frac{2}{3}} = 1$ ； $a = -\frac{1}{3}$ 时， $(-1)^{-\frac{1}{3}} = -1$ ，满足条件，选 B。

15. 有一四边形 $ABCD$ ，对于其四边 AB ， BC ， CD ， DA ，按顺序分别抛掷一枚质量均匀的硬币：如硬币正面朝上，则将其擦去；如硬币反面朝上，则不擦去。最后，以 A 为起点沿着尚未擦去的边出发，可以到达 C 点的概率为()。

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{7}{16}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{3}{16}$

【答案】

B

【解析】

沿 ABC 可达要求前两边均保留，概率为 $\frac{1}{4}$ ；沿 ADC 可达的概率也为 $\frac{1}{4}$ 。两条路径同时可达要求四边均保留，概率为 $\frac{1}{16}$ 。

$\therefore$ 所求概率为 $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{16} = \frac{7}{16}$ ，选 B。

16. 已知 $a \in \mathbb{R}$ ，不等式 $\left(\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right) - a\right)\left(\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right) - a - 1\right) < 0$ 在 $(0, 2025)$ 中的整数解有 m 个。关于 m 的个数，以下不可能的是()。

A. 0 B. 338 C. 674 D. 1012

【答案】

D

【解析】

不等式等价于 $a < \tan\left(\pi\frac{x}{6}\right) < a + 1$ 。整数 x 按模 6 分类：

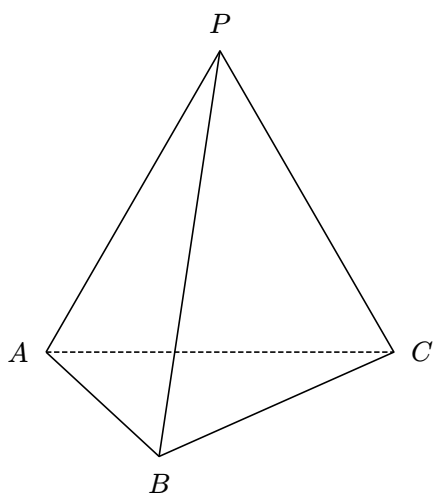
$x \bmod 6$	0	1	2	3	4	5
$\tan\left(\pi \frac{x}{6}\right)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{3}$	无定义	$-\sqrt{3}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$
个数	337	338	338	337	337	337

这五个实数中，任意三个的跨度均大于 1，故长度为 1 的开区间至多包含两个值，整数解至多 676 个，1012 不可能。

取 $a = 2$, $a = 0.4$, $a = -0.8$, 可分别得到 $m = 0, 338, 674$, 故选 D。

三、解答题：本题共 5 小题，共 78 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (14 分) 在三棱锥 $P-ABC$ 中，平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , $PA = AC = CP = 2$, $AB = BC = \sqrt{2}$ 。



- (1) 若 O 是棱 AC 的中点，证明： $BO \perp$ 平面 PAC ，并求三棱锥 $B-OPA$ 的体积；
- (2) 求二面角 $B-PC-A$ 的大小。

【答案】

- (1) $BO \perp$ 平面 PAC ，体积为 $\frac{\sqrt{3}}{6}$ 。

- (2) $\arccos\left(\frac{\sqrt{21}}{7}\right)$ 。

【解析】

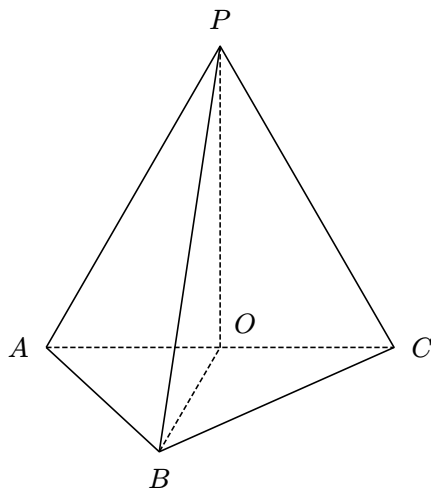
- (1) $\because AB = BC$, O 为 AC 中点, $\therefore BO \perp AC$ 。

又两平面垂直，交线为 AC , $BO \subset$ 平面 ABC , 故 $BO \perp$ 平面 PAC 。

$AO = 1$, $BO = \sqrt{2-1} = 1$, $PO = \sqrt{4-1} = \sqrt{3}$ 。

$$\therefore V_{B-OPA} = \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 1 \times \sqrt{3}\right) \times 1 = \frac{\sqrt{3}}{6}。$$

(2)



以 O 为原点, OB , OC , OP 所在直线为坐标轴, 得 $B(1,0,0)$, $C(0,1,0)$, $A(0,-1,0)$, $P(0,0,\sqrt{3})$ 。

平面 BPC 的法向量可取 $\boldsymbol{n} = (\sqrt{3}, \sqrt{3}, 1)$, 平面 APC 的法向量可取 $\boldsymbol{m} = (1, 0, 0)$ 。

为确定二面角的锐钝, 将 $\overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{CB}$ 分别正交投影到垂直于 CP 的平面, 所得向量的数量积为 $\frac{3}{2} > 0$, 故所求二面角为锐角。

$\therefore$ 其余弦为 $\frac{|\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{m}||\boldsymbol{n}|} = \frac{\sqrt{21}}{7}$, 大小为 $\arccos\left(\frac{\sqrt{21}}{7}\right)$ 。

18. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A , B , C 所对的边分别为 a , b , c , 且 $c = 5$ 。

(1) 若 $\frac{a}{4b} = \sin \frac{B}{\sin A}$, $C = \frac{\pi}{2}$, 求 a ;

(2) 若 $ab = 20$, 求 $\triangle ABC$ 的面积的最大值。

【答案】

(1) $2\sqrt{5}$ 。

(2) $\frac{5\sqrt{55}}{4}$ 。

【解析】

(1) 由正弦定理, $\frac{a}{4b} = \frac{b}{a}$, 故 $a = 2b$ 。

又 $a^2 + b^2 = c^2 = 25$, 得 $b = \sqrt{5}$, $a = 2\sqrt{5}$ 。

(2) 由余弦定理, $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - 25}{40} \geq \frac{2ab - 25}{40} = \frac{3}{8}$, 等号在 $a = b = 2\sqrt{5}$ 时成立。

因此 $\sin C \leq \sqrt{1 - \frac{9}{64}} = \frac{\sqrt{55}}{8}$, 故面积 $S = \frac{1}{2}ab \sin C \leq 5\frac{\sqrt{55}}{4}$ 。等号可取得, 故最大值为 $5\frac{\sqrt{55}}{4}$ 。

19. (14 分) 甲、乙是两个体育社团的小组。如下是两组组员身高的茎叶图 (单位: 厘米), 以身高的百位数和十位数作为“茎”排列在中间, 个位数作为“叶”分列在两边。

甲队						乙队				
					15	9				
7	7	5	5	4	16	0	3	5	5	6
8	5	4	3	2	17	2				
				3	18					

- (1) 分别求甲、乙两组组员身高的第 60 百分位数;
- (2) 从甲、乙两组各选取一个组员, 求两人身高均在 170 厘米以上的概率;
- (3) 为使两组人数相同, 从甲组中调派一个队员到乙组。是否存在甲组的一个组员, 将他调派至乙组后, 甲、乙两组的平均身高都增大?

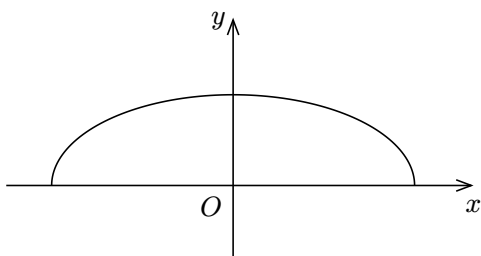
【答案】

- (1) 甲组为 173 厘米, 乙组为 166.5 厘米。
- (2) $\frac{7}{120}$ 。
- (3) 存在, 将甲组中一名身高 167 厘米的组员调往乙组即可。

【解析】

- (1) 甲组有 12 人, $12 \times 60\% = 7.2$, 取升序排列的第 8 个数据, 得 173。
乙组有 10 人, $10 \times 60\% = 6$, 取第 6、7 个数据的平均值, 得 $\frac{166 + 167}{2} = 166.5$ 。
- (2) 甲组有 7 人高于 170 厘米, 乙组有 1 人高于 170 厘米, 故概率为 $\frac{7}{12} \times \frac{1}{10} = \frac{7}{120}$ 。
- (3) 两组原平均身高分别为 $\bar{x}_{\text{甲}} = \frac{2055}{12} = 171.25$, $\bar{x}_{\text{乙}} = \frac{1653}{10} = 165.3$ 。
设调派组员身高为 h , 甲组平均身高增大等价于 $h < 171.25$, 乙组平均身高增大等价于 $h > 165.3$ 。
甲组中有两名身高 167 厘米的组员, 任取其中一名调派即可。

20. (18 分) 在平面直角坐标系中, 已知曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 (y \geq 0)$, 点 P, Q 分别为 Γ 上不同的两点, $T(t, 0)$ 。



- (1) 求 Γ 所在椭圆的离心率;
- (2) 若 $T(1, 0)$, Q 在 y 轴上, 若 T 到直线 PQ 的距离为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$, 求 P 的坐标;
- (3) 是否存在 t , 使得 $\triangle TPQ$ 是以 T 为直角顶点的等腰直角三角形? 若存在, 求 t 的取值范围; 若不存在, 请说明理由。

【答案】

- (1) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。
(2) $P(2, 0)$ 。
(3) 存在, $t \in \left[-\frac{6}{5}, \frac{6}{5}\right]$ 。

【解析】

(1) $a = 2, b = 1, c = \sqrt{3}$, 故 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

(2) $Q(0, 1)$, 直线 PQ 不可能竖直, 设其为 $y = kx + 1$ 。

由距离公式, $\frac{|k+1|}{\sqrt{k^2+1}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 得 $2k^2 + 5k + 2 = 0$, 故 $k = -\frac{1}{2}$ 或 $k = -2$ 。

$k = -\frac{1}{2}$ 时, 与椭圆的另一交点为 $(2, 0)$; $k = -2$ 时, 另一交点为 $\left(\frac{16}{17}, -\frac{15}{17}\right)$, 不在上半椭圆上, 应舍去。

$\therefore P(2, 0)$ 。

(3) 用旋转关系表示两点

交换 P, Q 的名称后, 可设 $\overrightarrow{TQ}$ 是 $\overrightarrow{TP}$ 逆时针旋转 90° 所得。因两点纵坐标非负, 可写为

$$P(t+u, v), \quad Q(t-v, u), \quad u, v \geq 0, \quad u+v > 0.$$

两点均在椭圆上, 故 $(t+u)^2 + 4v^2 = 4, (t-v)^2 + 4u^2 = 4$ 。

两式相减得 $(u+v)(2t-3(u-v)) = 0$, 故 $t = \frac{3}{2}(u-v)$ 。

求范围并验证可达

记 $d = u - v, s = u + v$, 则 $s > 0, s \geq |d|$ 。代回椭圆方程得 $s^2 + 4d^2 = \frac{16}{5}$, 故 $5d^2 \leq \frac{16}{5}$,

即 $|d| \leq \frac{4}{5}$ 。

$\therefore |t| \leq \frac{6}{5}$ 。反之, 对任意 $t \in \left[-\frac{6}{5}, \frac{6}{5}\right]$, 取 $d = 2\frac{t}{3}, s = \sqrt{\frac{16}{5} - 4d^2}$, 则 $s \geq |d|, s > 0$ 。令

$u = \frac{s+d}{2}, v = \frac{s-d}{2}$, 可构造上式中的两点; 它们不同, 且满足 $TP = TQ, TP \perp TQ$ 。

故所求范围为 $\left[-\frac{6}{5}, \frac{6}{5}\right]$ 。

21. (18 分) 已知函数 $y = f(x)$ 的定义域是 D 。对于 $t \in D$, 定义集合 $S_{f(t)} = \{x \mid f(x) \geq f(t)\}$ 。

(1) $f(x) = \log_2 x$, 求 $S_{f(16)}$;

(2) 对于集合 A , 若对任意 $x \in A$ 都有 $-x \in A$, 则称 A 是对称集。若 D 是对称集, 证明: “函数 $y = f(x)$ 是偶函数”的充要条件是 “对任意 $t \in D, S_{f(t)}$ 是对称集”;

(3) 若 $x \in \mathbb{R}, f(x) = e^x - \frac{1}{2}mx^2$, 求 m 的取值范围, 使得对于任意 $t_1 < t_2 (t_1, t_2 \in D)$, 都有 $S_{f(t_2)} \subseteq S_{f(t_1)}$ 。

【答案】

- (1) $[16, +\infty)$ 。
- (2) 证明见解析。
- (3) $[0, e]$ 。

【解析】

- (1) 由 $\log_2 x \geq \log_2 16$, 得 $x \geq 16$, 故 $S_{f(16)} = [16, +\infty)$ 。
- (2) 必要性: 若 f 是偶函数, 对任意 $x \in S_{f(t)}$, 有 $f(-x) = f(x) \geq f(t)$, 故 $-x \in S_{f(t)}$, 所以该集合是对称集。
充分性: 由 $t \in S_{f(t)}$ 及对称性, 得 $-t \in S_{f(t)}$, 故 $f(-t) \geq f(t)$ 。同理, 将 t 换为 $-t$, 可得 $f(t) \geq f(-t)$ 。
 $\therefore f(t) = f(-t)$ 对任意 $t \in D$ 成立, 故 f 是偶函数。

(3) **转化为单调性**

由 $t_2 \in S_{f(t_2)} \subseteq S_{f(t_1)}$, 得 $f(t_2) \geq f(t_1)$ 。反之, 若 f 单调不减, 则 $f(x) \geq f(t_2)$ 必能推出 $f(x) \geq f(t_1)$ 。
因此原条件等价于 f 在 $\mathbb{R}$ 上单调不减, 即 $f'(x) = e^x - mx \geq 0$ 恒成立。

确定参数范围

若 $m < 0$, 当 x 趋于 $-\infty$ 时, $e^x - mx < 0$, 不满足条件, 故必须 $m \geq 0$; 此时 $x \leq 0$ 的导数恒为正。

当 $x > 0$ 时, 要求 $m \leq \frac{e^x}{x}$ 恒成立。函数 $g(x) = \frac{e^x}{x}$ 的导数为 $g'(x) = \frac{e^{x(x-1)}}{x^2}$, 最小值在 $x = 1$ 处取得, 为 e 。
 $\therefore 0 \leq m \leq e$ 。